Методы решения СЛУ

Лекция 7

Сначала немного векторной теории!

Упорядоченное множество векторов, у которых совпадает количество координат, образует **систему векторов**.

💡 Вектор $\vec{a} = k_1 \cdot \vec{a_1} + k_2 \cdot \vec{a_2} + ... + k_n \cdot \vec{a_n}$ — это **линейная комбинация** системы векторов с заданными коэффициентами.

Если все коэффициенты $k_1 = k_2 = ... = k_n = 0$, то линейная комбинация называется **тривиальной**. В таком случае она равна нулевому вектору.

Если хотя бы один коэффициент отличен от нуля, то линейная комбинация будет **нетривиальной**. В таком случае говорят, что вектор $\vec{a}$ **линейно выражается** через систему векторов $\vec{a_1}, \vec{a_2}, ..., \vec{a_n}$.

Систему векторов называют **линейно зависимой**, если хотя бы один из её векторов линейно выражается через все остальные.

Если **некоторые** коэффициенты в линейной комбинации нулевые, то система всё равно будет линейно зависима. Например, если $a_3=2*a_1+0*a_2$, то система векторов a_1, a_2, a_3 линейно зависимая.
Забавный факт: три двумерных вектора **всегда** линейно зависимы.

Если ни один вектор системы не является линейной комбинацией остальных векторов, то такую систему называют **линейно независимой.**

Ещё одно отличие линейно зависимой системы: из её векторов можно составить нетривиальную комбинацию, равную 0. А из линейно независимой — не получится.

Пример?

Два вектора лин. зависимы, если они коллинеарны.
Три вектора лин. зависимы, если они компланарны (лежат в одной плоскости).

В векторном пространстве размерности n система из k векторов:
- линейно независима, если $k = 1$, $k = 2$ и все векторы ненулевые и неколлинеарные;
- может быть как линейно зависимой, так и линейно независимой, если $k \leqslant n$;
- линейно зависима, если $k > n$.

Например, давайте проверим на лин. зависимость/независимость систему векторов a=(2, 3, 1) b=(1, -3, 2) c=(2, 21, -5).
Предположим, что третий выражается через первые два с какими-то коэф k и m. То есть:

$$\begin{cases} 2 = 2k + 1m, \\ 21 = 3k - 3m, \\ -5 = 1k + 2m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 - 2k, \\ 21 = 3k - 3(2 - 2k), \\ -5 = 1k + 2(2 - 2k) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 - 2k, \\ 9k = 27, \\ 3k = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -4, \\ k = 3, \\ k = 3. \end{cases}$$

Значит, c=3a-4b, то есть векторы компланарны и система векторов будет лин. зависима.

Важно!!! Если у нас ничего не получилось, то это ни о чём не говорит. :)
Векторы будут лин. независимыми, только если НИКАКОЙ вектор не выразился как лин. комбинация других. То есть пришлось бы проверять все варианты, это утомительно. Тут-то нам повезло и сразу получилось всё.

Можно и нужно проще! Просто пишем векторы по столбцам (или по строкам, в данном случае не важно) и считаем определитель. Если он **нулевой**, то эти векторы **лин. зависимы.**

Помните, в прошлый раз мы считали определители и иногда они получались нулевыми? Оказывается, это ещё и индикатор того, что вектор-столбцы, из которых состоит такая вырожденная матрица — лин. зависимы.

И это, если честно, самый быстрый способ определить, явл. ли данный набор векторов линейно зависимым.
Детерминант всегда показывает как лин. зависимость столбцов, так и строк (беда никогда не приходит одна, так сказать).
На семинаре порешаем!

А пока перейдём к системам уравнений.

Для разминки давайте вспомним простенькие системы и какими способами их можно решать «вручную». Например, вот система:

$$\begin{cases} 45x_1 + 25x_2 = 3800, \\ x_1 - x_2 = 30. \end{cases}$$

Эти два условия обязательно выполняются одновременно! Можно вспомнить задачки про головы и лапы. :)
Решить систему – это найти все её решения или доказать, что их нет.

Есть два основных метода решения простых систем:

- метод подстановки,
- метод сложения.

Решим эту систему обоими, сначала подстановкой.

$$\begin{cases} 45x_1 + 25x_2 = 3800, \\ x_1 = x_2 + 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 45 \cdot (x_2 + 30) + 25x_2 = 3800, \\ x_1 = x_2 + 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 45x_2 + 45 \cdot 30 + 25x_2 = 3800, \\ x_1 = x_2 + 30 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 70x_2 = 2450, \\ x_1 = x_2 + 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 35, \\ x_1 = 65. \end{cases}$$

А теперь методом сложения, для него нам потребуется домножить второе уравнение на -45, чтобы потом слагаемые с первой переменной красиво уничтожились.

$$\begin{cases} 45x_1 + 25x_2 = 3800, \\ x_1 - x_2 = 30 \end{cases} \cdot (-45) \Leftrightarrow \begin{cases} 45x_1 + 25x_2 = 3800, \\ -45x_1 + 45x_2 = -1350 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 70x_2 = 2450, \\ -45x_1 + 45x_2 = -1350 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 35, \\ -45x_1 + 45 \cdot 35 = -1350 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 35, \\ -45x_1 = -2925 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 35, \\ x_1 = 65. \end{cases}$$

Оба этих метода можно прекрасно использовать и для систем с 3 уравнениями, но вам, наверное, не очень понравится…
И в целом их можно использовать и для систем с нелинейными уравнениями.

Система линейных уравнений (СЛУ) — это система, в которой **каждое** уравнение линейное.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2, \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n. \end{cases}$$

Если у СЛУ нет решений, то она называется **несовместной**. Если же у неё есть хотя бы одно решение, то она является **совместной**.

СЛУ называется **однородной**, если **всё** её свободные члены равны нулю. Если хотя бы какой-то один ненулевой, то система уже будет **неоднородной**.

А теперь прикол: вот жила-была СЛУ:

$$\begin{cases} 10x_1 + 15x_2 = 62, \\ 5x_1 - x_2 = 3. \end{cases}$$

Можно представить её как произведение матрицы и вектора:

$$\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 62 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

А вот в общем виде

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Запишем более компактно:

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Такая запись системы называется **матричным уравнением**.

Большая матрица слева называется **матрицей системы.**
Но матрицу системы и вектор свободных коэффициентов можно объединить и записать вместе!

Расширенной матрицей СЛУ называется матрица, составленная из матрицы системы и вектора свободных коэффициентов (записывается через вертикальную черту):

$$(A \mid \vec{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} & b_n \end{array}\right)$$

А зачем вообще представлять СЛУ в матричном виде?

- Компактность: если в системе 5 уравнений с 5 неизвестными, то надо записать только коэф-ты и не надо 25 раз писать переменные.
- Есть чёткий алгоритм, как решать СЛУ с помощью матричных преобразований. Не нужно придумывать, какую переменную выразить или какое уравнение на что домножить — можно просто идти по шагам алгоритма.
- СЛУ в матричном виде можно запрогать.

Прежде, чем мы пойдём изучать разные способы решения СЛУ через матрицы, обсудим, а почему вообще так бывает, что решение одно, или много или их нет совсем?

Ваши мнения?

Дело в том, что не все уравнения в системе могут приносить «новую» информацию. Или могут приносить информацию, противоречащую друг другу. Давайте поймём, кто есть кто тут:

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Дело в том, что не все уравнения в системе могут приносить «новую» информацию. Или могут приносить информацию, противоречащую друг другу. Давайте поймём, кто есть кто тут:

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

Это одно и то же уравнения два раза, нет новой инфы.

При любом икс есть какой-то игрек, решений бесконечно много.

Графически — это пара совпадающих прямых

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

Разные уравнения, можно решить систему.

Только одна пара (x, y) удовл. обоим уравнениям.

Графически — пара пересек. в одной точке прямых.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Уравнения противоречат друг другу.

Нет никакой пары, которая бы подошла, решений нет.

Графически — это пара параллельных прямых

Но для больших систем и матриц это на глаз не определить, хотелось бы какой-то метод иметь.

Но есть и другой метод, для него нам потребуется такое определение:

Рангом матрицы A называется максимальное количество её линейно независимых строк или столбцов (это всегда одно и то же число, поэтому разницы нет).

Обозначают его по-разному: rang A, rk A, rank A.

Очевидное невероятное:

- Ранг нулевой матрицы любого размера равен 0.
- Ранг любой ненулевой вектор-строки (или вектора-столбца) равен 1.
- Если в матрице произвольных размеров есть хотя бы один ненулевой элемент, то её ранг точно не меньше 1.

Важно: ранг матрицы никогда не превосходит её минимальной размерности! То есть у матрицы 3×5 ранг не может быть больше 3.

Класс, а как его найти?

Дамы и господа, встречайте, ОН

Метод Гаусса

Есть несколько способов находить ранг матрицы, мы рассмотрим метод Гаусса. Для этого нам надо вспомнить эквивалентные (элементарные) преобразования, они не будут изменять ранг матрицы (а также кол-во решений системы и сами эти решения):

- умножение/деление строки на ненулевое число;
- прибавление к одной строке матрицы другой её строки;
- перестановка двух строк местами.

Если в матрице есть повторяющиеся строки/столбцы или такие, которые линейно выражаются через другие — их можно просто убрать (оставив только одну из них), это не меняет ранг матрицы!

В рамках метода Гаусса надо привести матрицу к **ступенчатому виду**, это когда:

- все ненулевые строки располагаются над всеми нулевыми строками;
- ведущий (угловой) элемент (первый ненулевой элемент слева) каждой ненулевой строки располагается строго правее ведущего элемента в строке, расположенной выше данной.

Примеры матриц в ступенчатом виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Когда матрица уже приведена к ступенчатому виду, её ранг — это просто количество ненулевых строк. У первых двух матриц он равен 2, а у последней — 3.
Важно: метод Гаусса используется также для решения СЛУ, но пока рассмотрим его именно для матриц и нахождения их ранга.

Над стрелочками будем писать, какие именно преобразования произошли с какими строками.

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 10 & 7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2+(-2)\cdot R_1\to R_2} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 0 & -7 & -5 \\ 10 & 7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+(-10)\cdot R_1\to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 0 & -7 & -5 \\ 0 & -53 & -39 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-\frac{1}{7})R_2\to R_2}$$

$$\xrightarrow{(-\frac{1}{7})R_2\to R_2} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & -53 & -39 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+53\cdot R_2\to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{8}{7} \end{pmatrix} \xrightarrow{(-\frac{7}{8})\cdot R_3\to R_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ранг этой матрицы равен 3. Преобразования не обязательно должны быть вот такими, есть разные варианты приведения к ступенчатому виду, но ранг в любом случае должен получаться одинаковый.

Вот общий алгоритм:

Приведение к ступенчатому виду

- Выбираем первый ненулевой элемент в первом столбце (ведущий элемент).
- Если в первой строке нулевой элемент, меняем её с другой строкой, где в этом столбце есть ненулевой элемент.
- Обнуляем все элементы ниже ведущего с помощью элементарных преобразований:

$$\text{Строка}_i = \text{Строка}_i - k \cdot \text{Строка}_1, \quad \text{где } k = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$$

- Переходим к следующему столбцу и повторяем процесс, исключая уже обработанные строки.

И в конце смотрим количество ненулевых строк, **это и есть ранг матрицы**.

Помните, мы говорили про **матрицу системы** и **расширенную матрицу системы?**

Так вот: у расширенных матриц тоже можно находить ранг, применяя эквив. преобразования!

И вот чтобы понять, если у СЛУ решения и сколько, нам надо будет найти ранг матрицы системы, ранг расширенной матрицы системы и сравнить их.

1) Если ранг матрицы системы **меньше** ранга расширенной матрицы системы, то система **несовместна.**
2) Если ранги **равны**, то система **совместна.**
3) А если ранг матрицы системы больше ранга расширенной, то что?

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

Матрица коэффициентов: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rank}(A) = 1$.

Расширенная матрица: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rank}(A|b) = 2$.

Тут $\operatorname{rank}(A) < \operatorname{rank}(A|b)$, система несовместна.

Можете объяснить, почему тут такие ранги? К какому ступенчатому виду приводятся эти две матрицы?

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

Матрица коэффициентов: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rank}(A) = 1.$

Расширенная матрица: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rank}(A|b) = 2.$

Тут $\operatorname{rank}(A) < \operatorname{rank}(A|b)$, система несовместна.

Можете объяснить, почему тут такие ранги? К какому ступенчатому виду приводятся эти две матрицы?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример, пусть дана система: $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 4y + 2z = 8 \\ 3x + y + 4z = 10 \end{cases}$

Можно сразу выписать расширенную систему, применить к ней метод Гаусса и в конце посмотреть оба ранга.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 4 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Здесь оба ранга равны 2, то есть система совместна. А вот если бы во второй строки вместо -5 и 1 были нули, то ранг матрицы был бы меньше ранга расширенной матрицы, и система была бы несовместной.

Как найти конкретные решения системы

1. Сначала – прямой ход метода Гаусса: приводим расширенную матрицу системы к ступенчатому виду.
2. Затем – обратный ход: находим значения переменных путём подстановки. Начинаем с нижней строки и последовательно двигаемся вверх.

Рассмотрим на примере вот такой совместной системы: $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -11 \end{array}\right)$$

$$-7y = -11 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{11}{7}$$

$$x + 2y = 5 \quad \Rightarrow \quad x + 2 \cdot \frac{11}{7} = 5 \quad \Rightarrow \quad x = 5 - \frac{22}{7} = \frac{35 - 22}{7} = \frac{13}{7}$$

Но решение не всегда одно! В примере до этого у нас получалась вот такая расширенная матрица системы:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Из второго уравнения:

$$-5y + z = -2 \Rightarrow z = 5y - 2$$

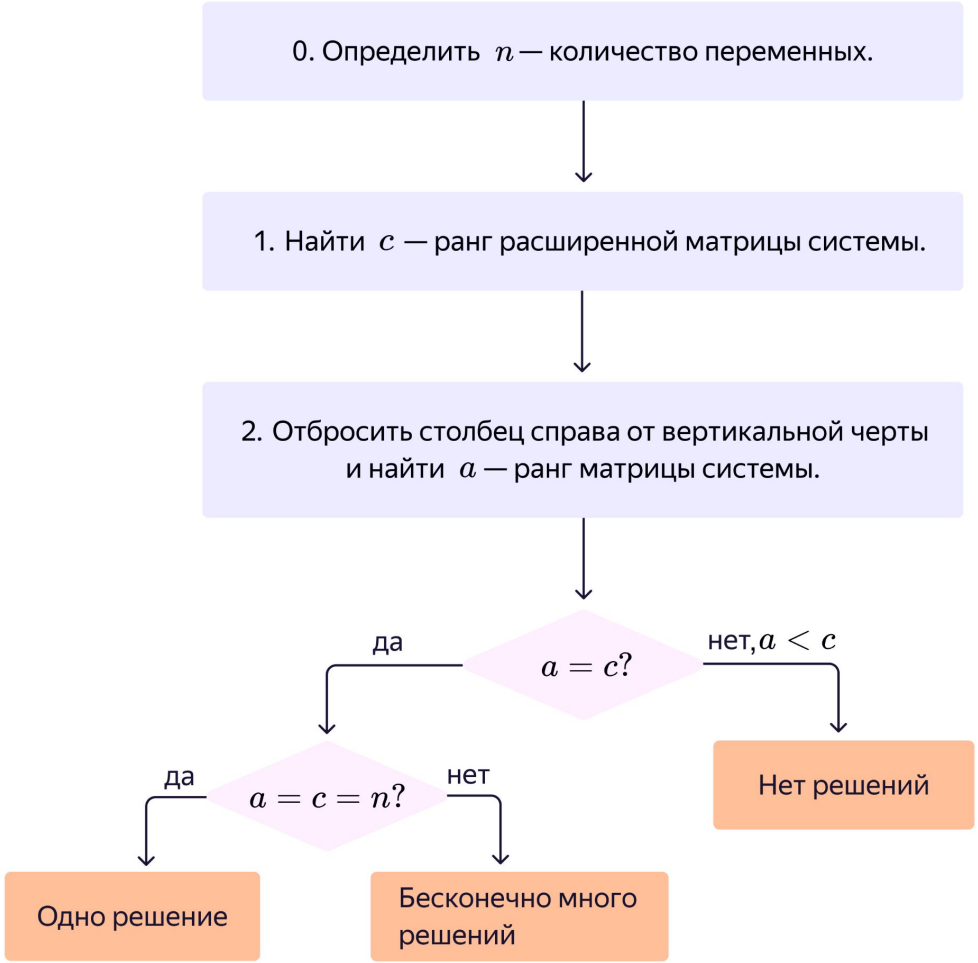
Подставим в первое уравнение:

$$x + 2y + z = 4 \Rightarrow x + 2y + (5y - 2) = 4 \Rightarrow x + 7y = 6 \Rightarrow x = 6 - 7y$$

$$\begin{cases} x = 6 - 7t \\ y = t \\ z = 5t - 2 \end{cases} \quad \text{где } t \in \mathbb{R}$$

Такое решение называется **общим.** Если выбрать конкретное значение параметра, например t=1, то получим x=-1, y=1, z=3 – это **частное решение.** Частных решений бесконечно много.

Как определить количество решений СЛУ



Метод Крамера

Есть ещё один способ решать совместные системы. Он работает, когда число уравнений равно числу неизвестных, а определитель матрицы системы – ненулевой.

Он называется метод (правило) Крамера, и его проще сразу показать на примере. Пусть есть система:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Нам нужно будет найти обычный определитель матрицы системы, а также несколько дополнительных интересных определителей: в них столбец коэффициентов при соответствующей неизвестной заменяется столбцом свободных членов системы.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

Пример:

$$\begin{cases} 2x + 5y + 4z = 30 \\ x + 3y + 2z = 150 \\ 2x + 10y + 9z = 110 \end{cases}$$

Определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 10 & 9 \end{vmatrix} = 5, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} 30 & 5 & 4 \\ 150 & 3 & 2 \\ 110 & 10 & 9 \end{vmatrix} = -760,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 30 & 4 \\ 1 & 150 & 2 \\ 2 & 110 & 9 \end{vmatrix} = 1350, \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 30 \\ 1 & 3 & 150 \\ 2 & 10 & 110 \end{vmatrix} = -1270.$$

$$x = -\frac{760}{5} = -152, \quad y = \frac{1350}{5} = 270, \quad z = -\frac{1270}{5} = -254$$

Вопрос: можно ли применять для однородных систем?

Да, но решение будет тоже тривиальным. :)
Но если Крамер работает — решение точно одно!

1. **Проверка единственности решения**
   - Если $\det(A) \neq 0$, система линейных уравнений **имеет единственное решение**.
   - Если $\det(A) = 0$, система **не имеет единственного решения** (либо нет решений, либо бесконечно много).
2. **Метод Крамера**
   - Работает только если $\det(A) \neq 0$.
   - Позволяет быстро найти решение через дроби.
3. **Однородные системы**
   - Если $\det(A) = 0$, значит есть **нетривиальные решения** (кроме тривиального $X = 0$).

На самом деле есть обобщение, которое и для неоднородных с нулевым определителем помогает что-то понять.

Это если вам очень интересно!

Пусть основной определитель равен 0. Тогда официально применять Крамера как бы нельзя. Нооооооооо если очень хочется:

1) Рассматриваем три доп. определителя как в правиле Крамера (поочерёдно заменяем столбцы матрицы на столбец свободных членов).
2) Если **все** эти определители тоже ноль — то будет бесконечно много решений. Если хоть кто-то из них не ноль — решений у системы не будет.